

Indice

Capitolo 1: Introduzione ad HTML e CSS.....	1
1.1 Concetti base su Reti e Internet	1
1.2 Origini e funzionamento HTML	3
Capitolo 2: Progettazione di un sito web sulle criptovalute	6
2.1 Descrizione e analisi del progetto	6
2.1.1 Struttura e Stile del Sito.....	6
2.1.2 Navigazione all'interno del sito web	8
2.2 Introduzione alle criptovalute	10
2.3 Storia delle criptovalute	11
2.3.1 Origine e sviluppo della blockchain	13
2.3.2 Evoluzione e Prospettiva delle Criptovalute	14
2.4 Tecnologie adoperate.....	15
2.4.1 Fondamenti e strutture delle DLT	16
2.4.2 Funzionamento della Blockchain	17
2.5 Impatto Sociale	18
2.5.1 Impatto economico	19
2.5.2 Impatto ambientale.....	20
Indice delle figure	22
Bibliografia e sitografia	23

Capitolo 1: Introduzione ad HTML e CSS

1.1 Concetti base su Reti e Internet

Internet è una rete che connette centinaia di milioni di dispositivi in tutto il mondo. In passato, questi dispositivi erano principalmente PC tradizionali, workstation Linux o server, utilizzati per immagazzinare e trasmettere informazioni come pagine web e messaggi di posta elettronica. Oggi, invece, sempre più dispositivi non tradizionali vengono connessi a Internet, tra cui computer portatili, tablet, smartphone, TV, console di gioco, webcam, automobili, sensori, orologi digitali, elettrodomestici e sistemi di sicurezza.¹

Una rete si riferisce a dispositivi di calcolo interconnessi che possono scambiare dati e condividere risorse tra loro. Questi dispositivi di rete utilizzano, per trasmettere informazioni tramite tecnologie fisiche o wireless, un sistema di regole chiamate protocolli di comunicazione.²

Nei primi tempi, l'informatica era caratterizzata da centri di calcolo dotati di grandi computer privi di unità periferiche. L'utente interagiva direttamente con il computer tramite dispositivi come la telescrivente, ossia una sorta di stampante bidirezionale, e un pannello frontale, attraverso il quale inseriva istruzioni e dati un bit alla volta. Negli anni successivi, dei terminali conversazionali furono connessi a tali computers che permisero di decentralizzare le operazioni di input e output. Le reti di computer nacquero alla fine degli anni '50 per scopi militari e di difesa. Inizialmente questi venivano impiegate per la trasmissione di dati tramite linee telefoniche e avevano applicazioni commerciali e scientifiche piuttosto limitate. Con l'avvento dei personal computing si svilupparono e diffusero anche le tecnologie che permisero il collegamento in rete dei computer. Oggi, grazie a queste innovazioni, è possibile scambiare messaggi, trasferire file e condividere dati in modo semplice e immediato. Una rete informatica può comprendere poche unità disposte in spazi limitati, ad esempio come le abitazioni, ma anche estendersi su varie aree fino a comprendere l'intero pianeta.

Possiamo distinguere le reti in:

1. rete domestica, in cui si ha una connessione fra nodi e una struttura centralizzata;
2. reti locali o LAN (Local Area Network), in cui le connessioni di apparecchiature sono su breve distanza tramite cavi dedicati o in modo wireless (come reti domestiche);

¹ James F. Kurose, Keith W. Ross, *Reti di calcolatori e Internet*, Sesta edizione, 2013, Pearson Italia S.p.A, pp. 2-3

² Cos'è una rete di computer?, reperibile in <https://aws.amazon.com/it/what-is/computer-networking/>, consultato il 2/2/2025

3. reti geografiche o WAN (Wide Area Network) in cui si ha invece una connessione che collega dispositivi anche molto distanti fra loro, quali reti cittadine, reti geografiche più o meno estese o Internet.

Inoltre, le linee di comunicazione che collegano i dispositivi di una rete possono essere dedicate o commutate: le linee dedicate stabiliscono una connessione permanente tra i dispositivi garantendo un collegamento continuo; al contrario, le linee commutate si basano su un'infrastruttura condivisa, come le linee telefoniche, su cui viaggiano molteplici comunicazioni tra diversi dispositivi. Nelle reti a commutazione di circuito, viene creato un canale esclusivo tra mittente e destinatario, che rimane attivo per tutta la durata della comunicazione. I dati seguono sempre lo stesso percorso, garantendo una trasmissione stabile ma con un utilizzo meno efficiente delle risorse di rete poiché la connessione rimane occupata anche nei momenti di inattività. Diversamente, nelle reti a commutazione di pacchetto, il messaggio viene suddiviso in pacchetti di dimensioni predefinite. Ogni pacchetto contiene un header con le informazioni necessarie per l'instradamento e la ricostruzione del messaggio, e un body, che include il contenuto effettivo. A differenza della commutazione di circuito, i pacchetti possono viaggiare lungo percorsi diversi per ottimizzare il traffico di rete e vengono riassemblati una volta raggiunta la destinazione. Questo processo è regolato da protocolli di comunicazione, che definiscono le regole per l'invio, la trasmissione e la ricezione dei dati. È quindi necessario che tutti i nodi della rete seguano una serie di regole comuni, definite dai protocolli di rete, per garantirne il corretto funzionamento. Il router è il dispositivo di rete che stabilisce quale sarà il prossimo nodo a cui inviare i dati, basandosi sull'indirizzo di destinazione contenuto nei pacchetti. Su Internet, i protocolli fondamentali sono IP (Internet Protocol) e TCP (Transmission Control Protocol), sviluppati da Vint Cerf e Bob Kahn. Ogni dispositivo in rete deve essere identificato da un indirizzo univoco, che è un indirizzo IP. Tipicamente, un indirizzo IP è composto da quattro numeri separati da punti, ognuno dei quali è compreso tra 0 e 255 (ad esempio, 192.168.1.1). Il TCP si occupa della suddivisione dei messaggi in pacchetti, ognuno dei quali contiene dati specifici per l'instradamento e la ricostruzione del messaggio completo. Ogni pacchetto può percorrere un percorso diverso attraverso la rete, ma il TCP garantisce che i pacchetti vengano riordinati correttamente al momento della ricezione.³

Il Firewall è un dispositivo di rete che agisce come una barriera di sicurezza, impedendo tentativi di accesso non autorizzato alla rete locale. In questo modo il Firewall mira a migliorare la sicurezza della rete, fungendo da filtro tra reti pubbliche (come Internet) e reti private (come le reti aziendali o domestiche) che possono essere collegate tra loro. Per le WAN è fondamentale l'instradamento dei segnali, ossia l'individuazione di un percorso efficiente tra il mittente e il destinatario di un messaggio. Il Router è il dispositivo di rete che determina il prossimo nodo a cui inviare i dati: si tratta quindi di un punto di snodo tra due o più reti e prende le sue decisioni in base a diversi fattori

³ James F. Kurose, Keith W. Ross, *Reti di calcolatori e Internet*, Sesta edizione, 2013, Pearson Italia S.p.A, pp. 4-9

(quali la velocità delle singole linee, le situazioni di traffico di rete, eventuali malfunzionamenti di linee o nodi intermedi e la tipologia del servizio che si vuole ottenere). Un Gateway (“porta d’accesso”) ha lo scopo di veicolare i dati da una rete locale (LAN) verso internet e viceversa, consentendo alla rete di collegarsi a Internet. Nei contesti domestici e aziendali spesso il Gateway coincide con il router, che si occupa di instradare i pacchetti e gestire il traffico di rete. Un altro elemento fondamentale per la navigazione è il DNS (Domain Name System), che traduce gli indirizzi web digitati dagli utenti (come “www.esempio.com”) nei corrispondenti indirizzi IP, permettendo ai dispositivi di individuare correttamente i server di destinazione.⁴

1.2 Origini e funzionamento HTML

HTML è l’acronimo di “*Hypertext Markup Language*”, ed è un linguaggio utilizzato per costruire documenti e pagine ipertestuali sul web.

Il Web è costituito da pagine, ovvero documenti testuali scritti in linguaggio HTML, memorizzati su un computer sempre connesso a Internet, denominato “*server*”. Queste pagine vengono visualizzate sui nostri dispositivi, come computer desktop, smartphone e tablet, detti client, attraverso un software chiamato “*browser*”. Esempi di browser comuni sono Firefox, Internet Explorer, Edge e Chrome. Gli utenti possono accedere alle pagine web digitando un indirizzo nel browser o cliccando su un collegamento presente in un altro sito. La maggior parte delle pagine web include, oltre a testo, immagini, video o animazioni, anche JavaScript. I grandi siti web utilizzano sistemi di gestione dei contenuti, strumenti di blogging o software di e-commerce. Questi siti web utilizzano tipicamente grandi database per memorizzare dati e linguaggi di programmazione, come PHP, ASP.NET, Java o Ruby, al fine di migliorare l’esperienza dell’utente.⁵

La storia del primo server Web risale al 1989 al CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), il celebre centro di ricerca di Ginevra. In quegli anni, lo scienziato britannico Tim Berners-Lee lavorava a un’idea destinata a rivoluzionare la condivisione delle informazioni. Il suo progetto portò alla nascita del World Wide Web: un servizio basato su Internet che consentiva di accedere e condividere documenti tramite una rete globale di computer interconnessi, utilizzando il protocollo HTTP (Hypertext Transfer Protocol). I contenuti, inclusi testi e file multimediali, venivano resi disponibili attraverso server Web ed erano consultabili tramite browser. Il primo server Web della

⁴Larry L. Peterson e Bruce S. Davie, *Computer Networks: A System Approach*, 2004, pubblicato da APOGEO

⁵Jon Duckett, *HTML & CSS Design and Build Websites*, 2014, pubblicato da John Wiley & Sons .pp 7-8

storia fu ospitato su un computer NeXT di proprietà del CERN, utilizzato dallo stesso Berners-Lee.⁶

La prima versione di HTML fu ufficialmente resa pubblica nel giugno del 1993. Per la definizione di HTML, Tim Berners-Lee ricorse a SGML, acronimo di Standard Generalized Markup Language, finalizzato alla definizione di linguaggi utilizzati per la stesura di documenti destinati a essere trasmessi in forma elettronica. L'idea centrale di SGML consiste nel definire i linguaggi basati su marcatori testuali, che consentano di descrivere le caratteristiche strutturali dei documenti. Nel 1994 nacque il W3C, acronimo di World Wide Web Consortium (W3C), ossia una comunità internazionale che lavora congiuntamente per la crescita a lungo termine del Web. Nel 1995 il W3C definì la versione 2.0 di HTML e nel 1998 fu rilasciata le specifiche di HTML4. Successivamente i membri del W3C decisero di fermare lo sviluppo di HTML per dare vita a una versione equivalente ma basata su XML, ovvero XHTML e in seguito a una versione successiva XHTML2 che venne poi dichiarato fallito nel 2010, in favore di un approccio più flessibile.⁷

HTML5 è la quinta revisione complessiva dello standard, nonché l'ultima versione. Essa è stata introdotta con la pubblicazione di un working draft il 14 febbraio 2011. Questa versione consente di sviluppare applicazioni web in grado di interagire con dati locali e server in modo più semplice ed efficiente rispetto alle precedenti, offrendo inoltre un supporto avanzato per diversi tipi di media. La principale differenza tra HTML5 e le versioni precedenti è che quest'ultima non richiede API o plug-in proprietari, spesso causa di problemi di compatibilità.⁸

L'HTML non è un linguaggio di programmazione ma è un linguaggio di contrassegno che permette di definire la disposizione degli elementi all'interno di una pagina Web. Un documento HTML, infatti, non è altro che un semplice file di testo contenente istruzioni relative al colore dei testi, alla posizione delle immagini nella pagina, allo scorrimento del testo e definire tramite un modulo (form) come spedire o ricevere informazioni tra server e client. Questo significa che HTML non dispone di meccanismi per prendere decisioni ("in questa situazione fai questo, in un'altra fai quest'altro") né per eseguire iterazioni ("ripeti questa operazione finché non accade questo"), né include altri costrutti tipici della programmazione che ci permettono di implementare algoritmi tramite strutture di controllo. Una pagina HTML utilizza dei Tag, cioè, caratteri racchiusi all'interno di parentesi angolari (<>). Tra il tag di apertura e quello di chiusura viene infatti inserito ciò che desideriamo visualizzare nella pagina, si tratti di testo, immagini, o un collegamento ipertestuale. Ogni tag ha quindi una funzione specifica e comunica al

⁶ Giuseppe Servidio, *Conoscete la storia del primo sito web?*, Geopop, Reperibile in <https://www.geopop.it/conoscete-la-storia-del-primo-server-web-ecco-chi-lha-inventato-e-come-nato/> consultato il 5/2/2025

⁷ Daniele Boichicchio, Stefano Mostarda, *HTML5 con CSS e JAVASCRIPT*, seconda edizione, 2018, distribuito da Ulrico Hoepli Editore S.p.A, pp. 4-5

⁸ Preston Prescott, *HTML 5*, 2016, Distribuito da Babelcube, Inc, Traduzione di Eleonora Baron, pp.10-11

browser come deve interpretare e visualizzare il contenuto racchiuso tra le parentesi angolari, dalla formattazione del testo alla struttura di base della pagina. Pur avendo una propria sintassi, l'HTML non richiede la rigorosa logica dei linguaggi di programmazione: dimenticare di chiudere un tag non genera messaggi di errore e il mancato rispetto della sintassi potrebbe semplicemente portare a una visualizzazione della pagina diversa da quella desiderata.⁹

CSS, acronimo di Cascading Style Sheets, fu rilasciato nel 1992 con la prima versione CSS1 e nei due anni successivi con la versione CCS2. Oggi la maggior parte delle pagine web adotta CSS3, questo permette di creare regole specifiche per modificare l'apparenza della pagina web, come ad esempio modificare background con immagini o colori, cambiare colori, dimensioni e font del testo, ecc.... CSS quindi lavora associando le regole agli elementi di HTML. Queste regole gestiscono il modo in cui il contenuto degli elementi specificati viene visualizzato. Una regola CSS è formata da due parti:

1. un selettore, che indica a quale elemento si riferisce la regola;
2. una dichiarazione, racchiusa tra parentesi graffe, che indica come devono essere stilizzati gli elementi a cui si riferisce il selettore, che si distingue a sua volta in:
 - 3.1 una proprietà, che indica l'aspetto che si vuole modificare;
 - 3.2 un valore, che specifica il valore che deve assumere quella proprietà, separate fra loro da due punti.

Le regole di CSS, se non contengono ingenti modificazioni di stili, possono essere inserite internamente al file HTML, altrimenti si userà un file esterno per le regole di CSS. Tutte le pagine web possono usare simultaneamente lo stesso foglio di stile, utilizzando l'elemento <link> su ogni pagina web. Questo fa sì che il codice sia più breve e si evitino ripetizioni ottenendo una maggiore velocità nella lettura e nell'eventuale modifica del codice HTML. Possono verificarsi casi in cui una proprietà CSS non venga visualizzata correttamente, dando origine a quella che viene definita una "*Browser Quirk*" o "*CSS Bug*".¹⁰

⁹ Cecchin, Wolfgang, *Guida HTML*, 2011, distribuito da Calibre.

¹⁰ Jon Duckett, *HTML & CSS Design and Build Websites*, 2014, pubblicato da John Wiley & Sons, pp.229-242

Capitolo 2: Progettazione di un sito web sulle criptovalute

2.1 Descrizione e analisi del progetto

Il progetto si concentra sullo sviluppo di una pagina web dedicata al mondo delle criptovalute. La programmazione del sito web è stata realizzata utilizzando i costrutti di HTML, arricchita e migliorata graficamente con l'utilizzo di CSS. L'obiettivo principale è quello di creare un'interfaccia utente intuitiva e accessibile, in modo da permettere a chiunque di comprendere le dinamiche fondamentali delle criptovalute. Il sito esplora aspetti chiave come la definizione delle criptovalute, l'evoluzione storica, la tecnologia che le supporta, e l'impatto economico e sociale che ne è derivato.

In aggiunta, è stato implementato un menù di navigazione chiaro e facilmente utilizzabile, che consente agli utenti di accedere alle diverse sezioni del sito in modo semplice ed efficace. Sono state inserite anche frecce di navigazione per migliorare l'interattività, permettendo agli utenti di spostarsi rapidamente tra le pagine principali e di accedere facilmente sia alla pagina successiva che a quella precedente.

Inoltre, sono stati integrati sottoparagrafi, per migliorare la navigazione nelle sezioni più dettagliate, accessibili al termine dalle rispettive pagine principali, consentendo agli utenti di esplorare contenuti più approfonditi senza perdere il filo della navigazione principale. Questo approccio garantisce una navigazione fluida e ben strutturata, facilitando l'apprendimento e la comprensione delle criptovalute attraverso un'esperienza utente ottimale.

2.1.1 Struttura e Stile del Sito

Nel progetto qui descritto, il sito web è composto da 10 diverse pagine HTML, tutte collegate a un unico foglio di stile CSS. Per tale motivo l'intera struttura testuale del sito utilizza il font "Arial", con il testo allineato al centro per garantire una lettura chiara e uniforme. Il background della pagina è costituito da un'immagine evocativa legata al mondo delle criptovalute, scelta per mantenere un aspetto elegante e professionale senza compromettere la leggibilità. Questo sfondo copre l'intera pagina, rimane fisso durante lo scorrimento e risulta sempre centrato, offrendo un effetto visivo armonioso. In ogni pagina, la fonte dell'immagine di sfondo è indicata in basso a destra per garantire la corretta attribuzione.

Il titolo principale (h1), *"PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN WEBSITE SU CRIPTOVALUTE"*, si distingue dal resto del testo per l'utilizzo del font "Helvetica", che gli conferisce un aspetto più ricercato. Il colore del titolo viene scelto per richiamare le tonalità presenti nell'immagine di sfondo, creando così una coerenza visiva tra i vari elementi della pagina. Per garantire una adeguata leggibilità, il titolo è posizionato su uno sfondo di colore bianco, che lo mette in risalto rispetto al resto del layout.

I diversi titoli delle sezioni (h2) mantengono uno stile uniforme in tutte le pagine, con un colore nero, testo in grassetto per aumentarne l'impatto visivo e uno sfondo bianco sfocato. Questa scelta stilistica consente di garantire un'elevata leggibilità, mantenendo allo stesso tempo un leggero effetto di integrazione con l'immagine di sfondo, senza creare un distacco visivo netto ma preservando un aspetto elegante e coerente con il design del sito.

I paragrafi (p) come già evidenziato in precedenza, adottano il font Arial con una dimensione dei caratteri aumentata, mettendo in risalto le parole chiave in grassetto, questo per migliorare la leggibilità e garantire una migliore esperienza per l'utente. Il testo, inoltre, è centrato nella pagina al fine di mantenere un aspetto ordinato e bilanciato. Per enfatizzare ulteriormente il contenuto e dare un tocco di profondità al layout, ogni paragrafo è posizionato su un background bianco ed arricchito con un effetto ombra sui contorni, creando così un effetto tridimensionale per distinguerlo visivamente dal resto della pagina. In aggiunta si fa presente che la prima lettera di ogni paragrafo utilizza, a differenza del corpo, sia il font *"Times New Roman"* che una maggiore dimensione del carattere.

All'interno della pagina web è presente anche il footer, cioè la sezione inferiore della pagina web, generalmente utilizzata per contenere informazioni di chiusura come crediti, copyright, contatti o link utili. Questa è una parte fondamentale del layout di un sito perché consente di fornire dettagli aggiuntivi senza interferire con il contenuto principale. Nel caso di questo sito, il footer è stato progettato con uno stile semplice, in linea con l'intero design della pagina. Il suo background è di colore grigio scuro, assicurando un contrasto netto con il contenuto della pagina e separandolo chiaramente dalla parte principale del sito. Per migliorarne la leggibilità e l'estetica, il testo all'interno del footer è di colore bianco, rendendolo ben visibile sullo sfondo scuro. Inoltre, è stato aggiunto un padding di 10px con l'obiettivo di fornire una leggera spaziatura interna, assicurando che il contenuto non sia troppo vicino ai bordi e creando così un aspetto più ordinato e bilanciato. Nel caso del sito web in questione è presente il titolo dell'elaborato, l'autore e il numero di matricole.



Figura 1 – rappresentazione del Footer del sito web

2.1.2 Navigazione all'interno del sito web

Il menu di navigazione è stato progettato per garantire un'esperienza utente chiara e intuitiva. Al centro, ben visibili e in grassetto, sono presenti le quattro sezioni principali:

- I. Introduzione;
- II. Storia delle Criptovalute;
- III. Tecnologie;
- IV. Impatto Sociale.

Le suddette pagine risultano tutte allineate in alto per una leggibilità ottimale. Ai lati del menu sono state inserite due immagini ridimensionate per mantenere un layout equilibrato e ordinato: a sinistra vi è un'immagine che riporta a un collegamento alla pagina ufficiale del corso di studi, e a destra si trova il logo dell'Università degli Studi di Salerno, che rimanda al sito istituzionale.

Per migliorare l'interattività, il menu include un effetto hover, questo fa sì che ne modifichi il colore del testo in *"aqua"* quando l'utente passa il cursore su un collegamento, migliorando la visibilità e l'usabilità del sistema di navigazione.

A livello grafico, il menu è separato visivamente dagli elementi sottostanti tramite una linea stilizzata, realizzata con CSS, che ne aumenta lo spessore per garantire una netta distinzione tra le sezioni della pagina, eliminando i bordi superflui per un aspetto più lineare. L'intera interfaccia del menu di navigazione resta fissa allo scorrere della pagina, garantendo la possibilità di accedere ad un'altra sezione anche se ci si trova in fondo alla pagina.



Figura 2 – Rappresentazione del menu di navigazione del sito web

Inoltre, accanto a ogni titolo di sezione sono presenti delle frecce stilizzate che permettono una navigazione fluida fra le pagine. Queste frecce sono modificate tramite CSS, il quale consente di aumentare la loro dimensione, renderle di colore nero e applicare un effetto hover che permetti di cambiare la colorazione in *"aqua"* al passaggio del mouse. La sottolineatura tipica dei link è stata rimossa per garantire un aspetto più pulito, mentre le frecce sono posizionate accanto ai titoli delle sezioni per mantenere un layout equilibrato e facilmente navigabile. Le frecce di navigazione consentono quindi agli utenti di spostarsi facilmente tra le sezioni della pagina: la freccia destra porta alla sezione successiva, mentre quella sinistra permette di tornare alla pagina precedente. Quando la freccia viene attraversata dal cursore, oltre al cambiamento di colore (da nero ad *aqua*), viene visualizzato un tooltip, cioè piccolo messaggio o un'icona che appare ogni qual volta un utente passa il cursore sopra un elemento, che indica il titolo della pagina di destinazione (ad esempio, nella pagina *"tecnologia"* al passaggio del cursore sulla freccia sinistra appare un tooltip con scritto *"Storia delle Criptovalute"* e la freccia destra *"Impatto Sociale"*). Nelle sezioni che

contengono sottoparagrafi, le frecce sono progettate per indirizzare direttamente ai relativi sottoparagrafi, consentendo un accesso rapido e mirato ai contenuti. Questo sistema di navigazione si differenzia dal menu principale, che consente di accedere solo alle sezioni principali senza suddivisioni più approfondite.



Figura 3 – Rappresentazione delle frecce di navigazione nella pagina “Tecnologia”

Nei casi in cui sono presenti sottoparagrafi, la pagina principale include una tabella che raccoglie i relativi link, facilitando la navigazione tra i contenuti. Queste tabelle sono caratterizzate da uno sfondo bianco, un bordo nero ben definito favorendo così un design pulito. I link al loro interno riprendono il colore del titolo principale (h1), risultando così coerenti con lo stile grafico dell’intera pagina. Inoltre, per garantire una chiara visibilità e un’esperienza utente migliorata, i link sono stati formattati con un font più grande e in grassetto, rendendoli facilmente individuabili e accessibili.

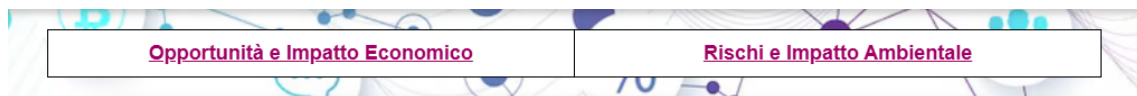


Figura 4 – Rappresentazione tabella di navigazione in “Impatti Economici e Sociali”

2.2 Introduzione alle criptovalute

La pagina introduttiva del sito è dedicata alla definizione di criptovalute. Questa pagina web è quindi incentrata sull'analisi del termine "criptovaluta", sottolineando la sua natura esclusivamente digitale conseguenza dell'assenza di forma fisica, tutto questo accompagnato con immagini inerenti a questo mondo con le relative fonti e da un link per rimandare a quest'ultima.



Figura 5 – Pagina "Introduzione".

Scorrendo la pagina si può notare che il menu è fisso in alto e che l'immagine di background resta anch'essa bloccata durante lo scorrimento e risulta sempre centrata:

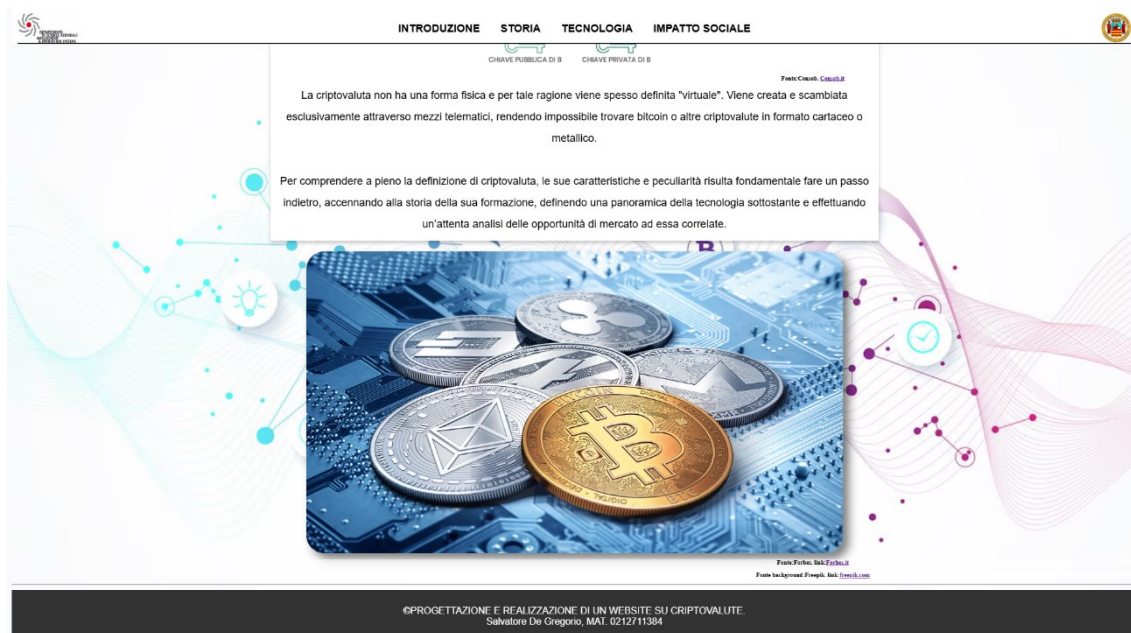


Figura 6 – Seconda Pagina “Introduzione”.

Le criptovalute sono quindi monete virtuali decentralizzate in quanto non rientrano sotto il controllo di istituti finanziari o governi e vengono scambiate in modalità peer-to-peer, ovvero tra due dispositivi informatici senza necessità di un intermediario finanziario.¹¹

2.3 Storia delle criptovalute

La pagina “Storia delle Criptovalute” delle criptovalute è dedicata ad un’introduzione alla storia delle criptovalute, partendo dalla prima proposta di Nick Szabo con i “Bit Gold” nel 1998, passando poi, nel 2009, per l’ideatore Satoshi Nakamoto dei Bitcoin, fino ad arrivare ai giorni nostri.¹²



Figura 7 – Pagina “Storia delle Criptovalute”.

Questa sezione offre quindi una panoramica chiara e dettagliata sulle tappe fondamentali che hanno segnato la nascita e lo sviluppo delle criptovalute. Inoltre, dispone anch’essa di un’immagine inerente all’argomento trattato e in aggiunta, offre la possibilità di un maggior approfondimento dell’argomento tramite alcuni link interni denominati “Origini e sviluppo della Blockchain” e “Evoluzione e Prospettive delle Criptovalute”.

¹¹ Le criptovalute: che cosa sono e quali rischi si corrono, Consob, reperibile in <https://www.consob.it/web/investor-education/criptovalute>, consultato il 10/2/2025

¹² Cosimo Pedale, *Breve storia delle Criptovalute dalla nascita di un’idea ai giorni nostri*, 2019, pubblicato indipendentemente.

Proseguendo nella pagina si può notare che sono presenti dei link, all'interno di una tabella, per accedere a un maggior approfondimento dell'argomento trattato:

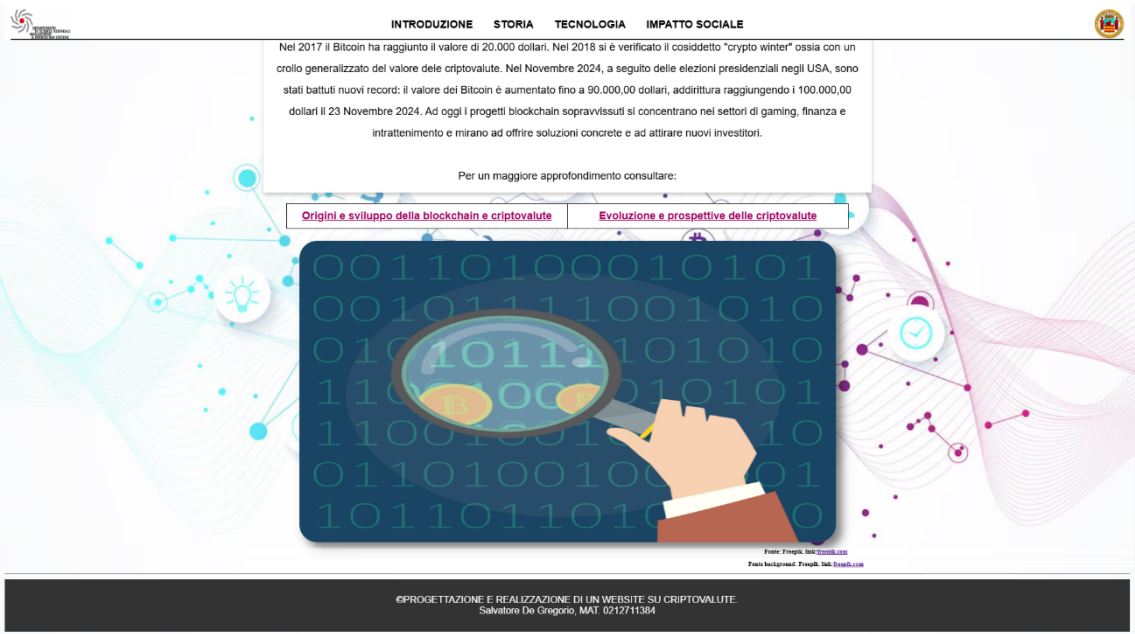


Figura 8 – Seconda Pagina “Storia delle Criptovalute”.

2.3.1 Origine e sviluppo della blockchain

La sezione “Origini e sviluppo della Blockchain e delle Criptovalute” tratta in maniera approfondito, ma comunque con linguaggio chiaro e scorrevole per l’utente medio, l’evoluzione delle criptovalute, dalla loro idea di sviluppo fino alla nascita delle “Altcoin”, le varie criptovalute alternative. Arricchita da un’immagine che indicata l’inizio di Bitcoin e con la possibilità, al termine della pagina, di proseguire in “Evoluzione e Prospettive delle Criptovalute”.

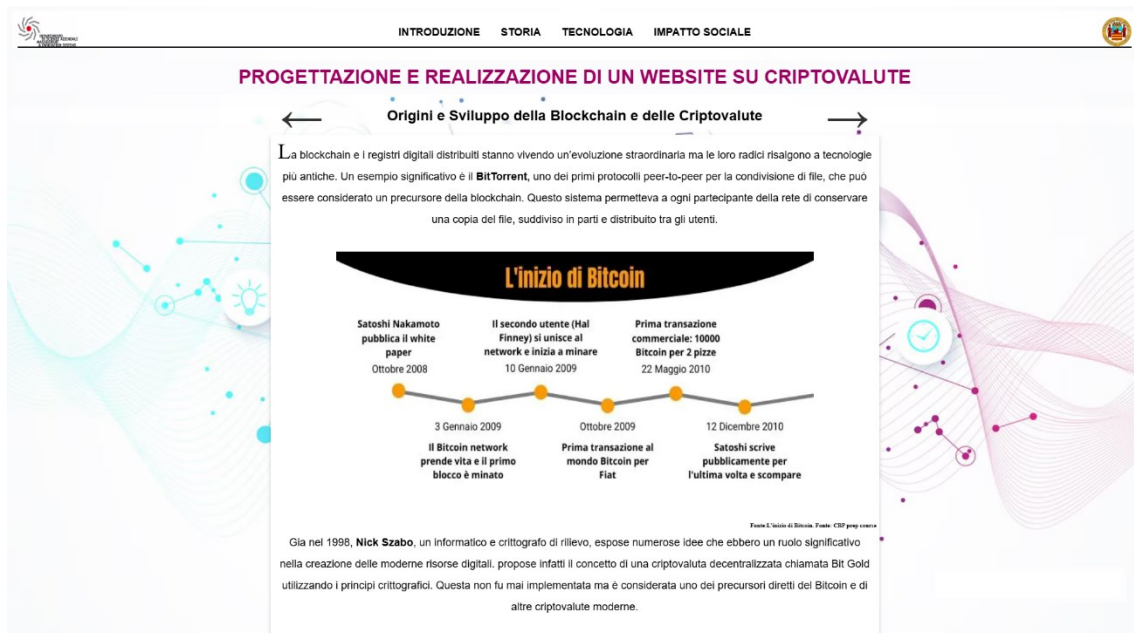


Figura 9 – Pagina “Origini e sviluppo della Blockchain e Criptovalute”.

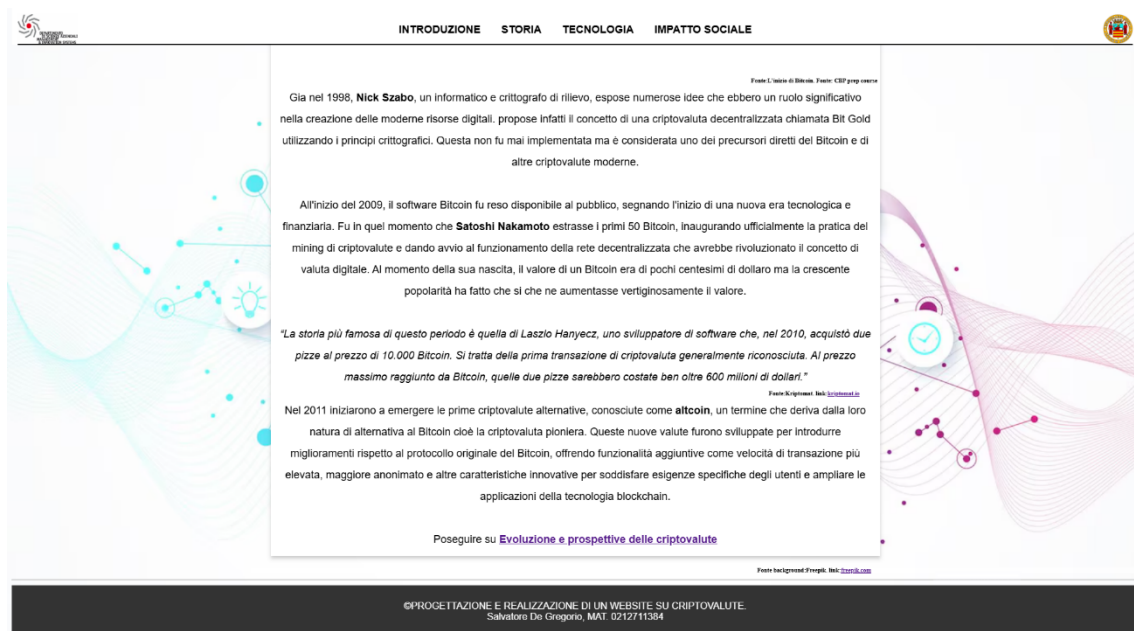


Figura 10 – Seconda Pagina “Origini e sviluppo della Blockchain e Criptovalute”.

2.3.2 Evoluzione e Prospettiva delle Criptovalute

La sezione “Evoluzione e Prospettive delle Criptovalute” approfondisce ulteriormente l’evoluzione delle criptovalute e le attuali applicazioni nei vari settori.



Figura 11 – Pagina “Evoluzione e Prospettive delle Criptovalute”.

Proseguendo nella pagina:

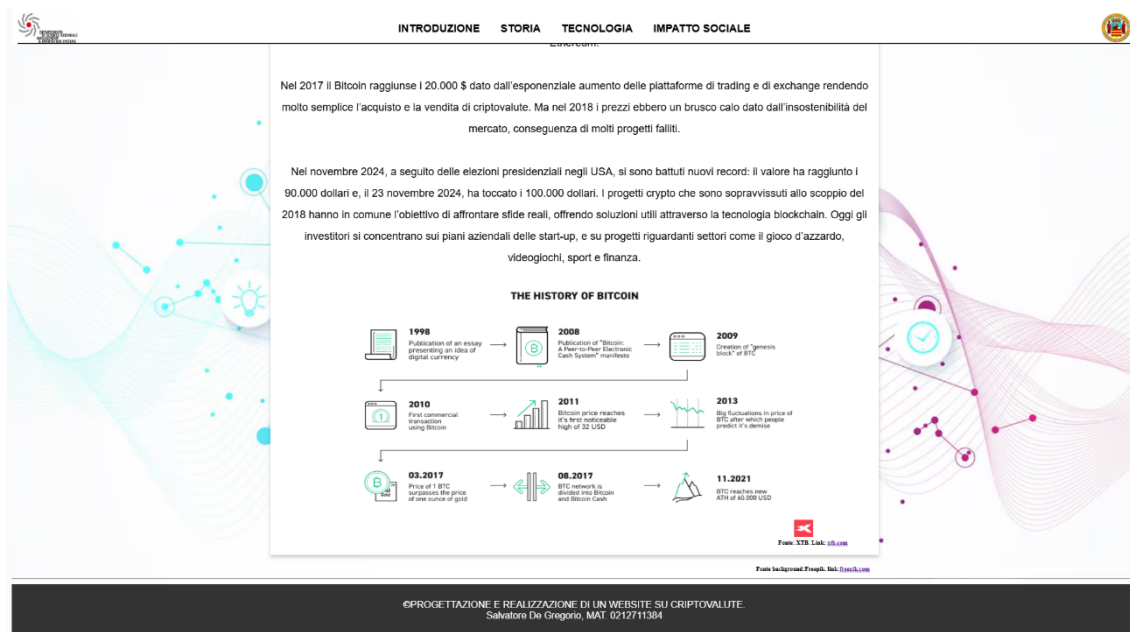


Figura 12 – Seconda Pagina “Evoluzione e Prospettive delle Criptovalute”.

2.4 Tecnologie adoperate

La pagina “Tecnologia” è dedicata alle tecnologie che supportano lo sviluppo delle criptovalute, in particolare le DLT e le blockchain. Vengono illustrate le loro caratteristiche e la struttura delle blockchain, con la possibilità di approfondire ulteriormente attraverso i link presenti nella tabella sottostante, denominati “Fondamenti e strutture DLT” e “Funzionamenti della Blockchain”. Inclusa, al termine della pagina, un’immagine relativa alla Blockchain.



Figura 13 – Pagina “Tecnologia”.

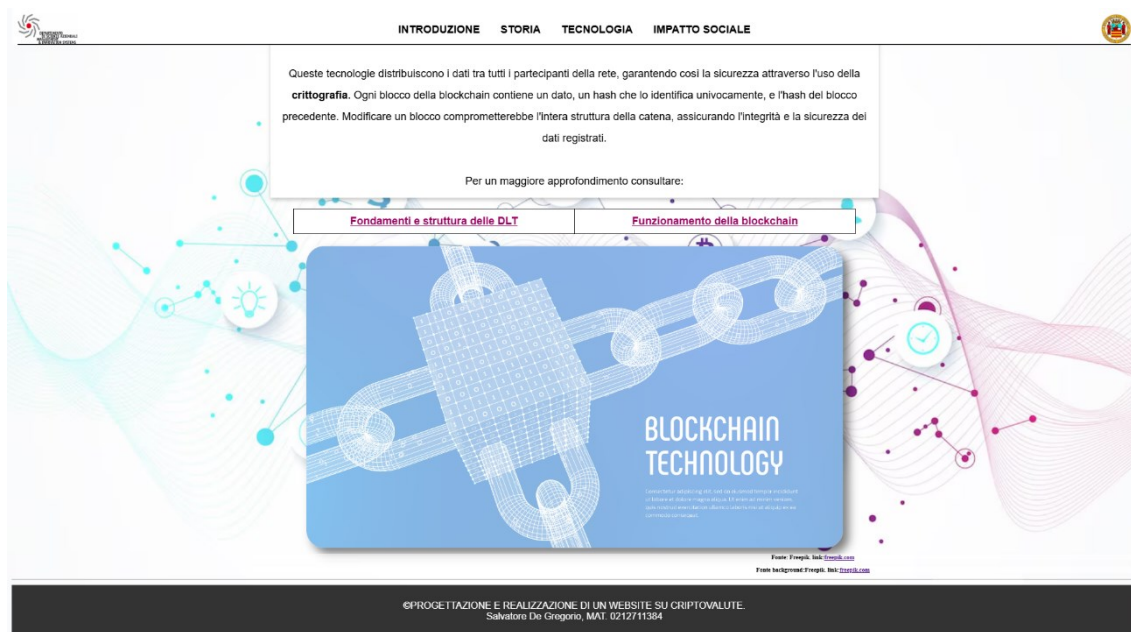


Figura 14 – Seconda Pagina “Tecnologia”.

2.4.1 Fondamenti e strutture delle DLT

La sezione “Fondamenti e strutture delle DLT” introduce al concetto di blockchain come infrastruttura delle criptovalute, Definendo cosa sono le DLT, acronimo di Distributed Ledger Technologies, e le loro caratteristiche. Accompagnata da un’immagine pertinente al concetto della decentralizzazione e un link per proseguire su “Funzionamenti della Blockchain” per un maggior approfondimento.

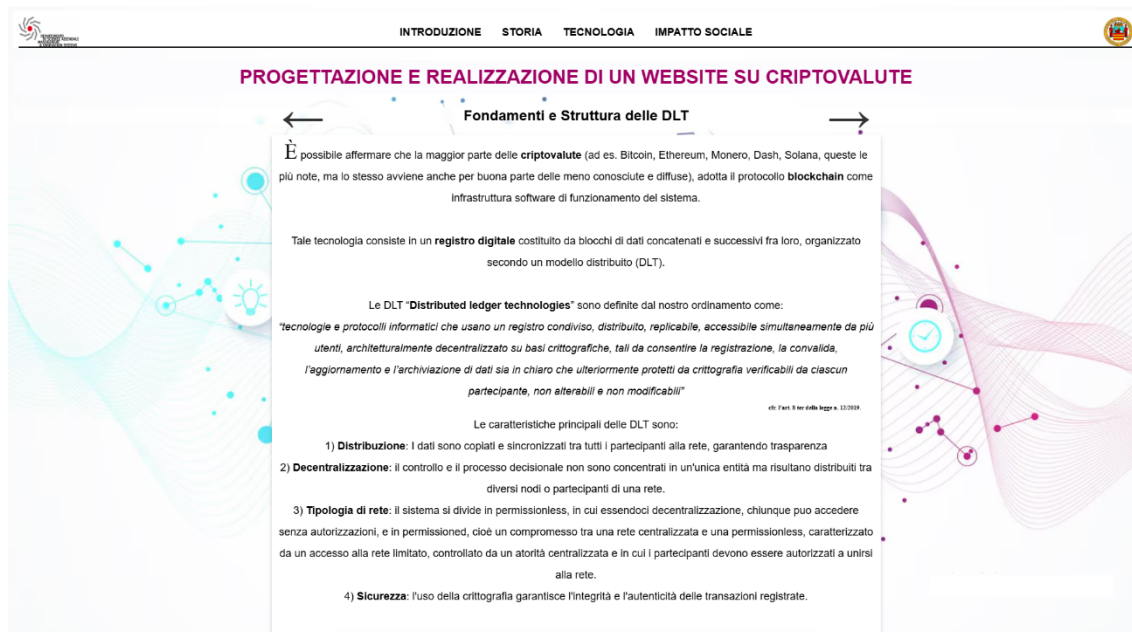


Figura 15 – Pagina “Fondamenti e strutture delle DLT”.

Proseguendo nella pagina:

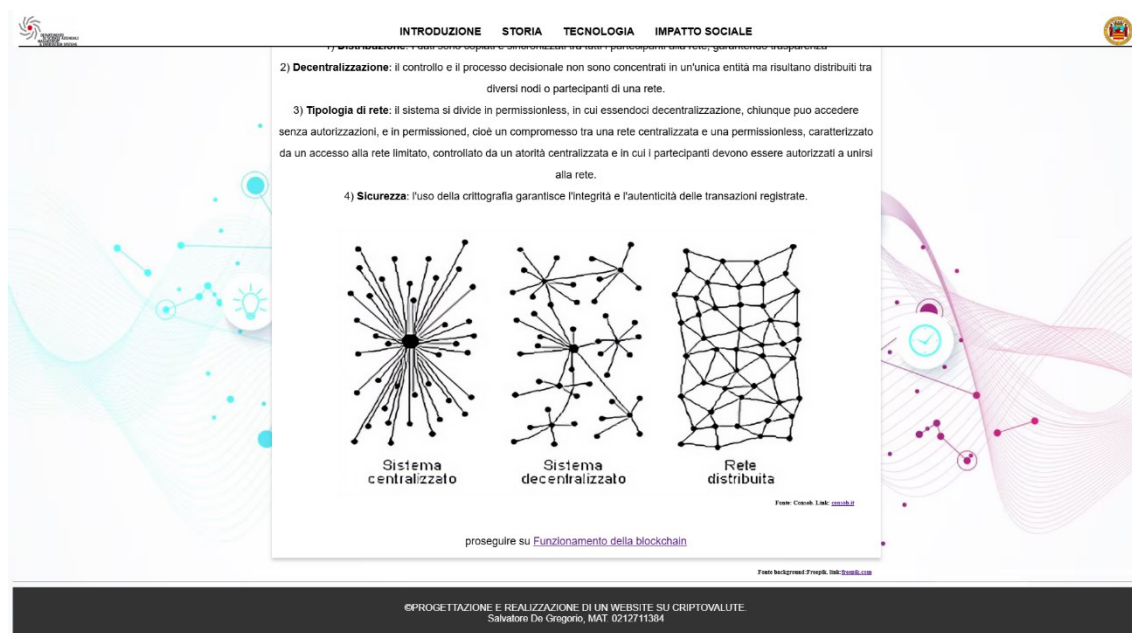


Figura 16 – Seconda Pagina “Fondamenti e strutture delle DLT”.

2.4.2 Funzionamento della Blockchain

La sezione “Funzionamento della Blockchain” descrive il modello distribuito in reti di nodi, gli Smart contract e l’assenza di autorità centrale. Focalizzandosi anche sulla sicurezza garantita dalla crittografia e la struttura della blockchain, dall’immutabilità dei blocchi al dettaglio sulla struttura del blocco, il tutto accompagnato da un’immagine relativa al funzionamento della blockchain per una facile comprensione.

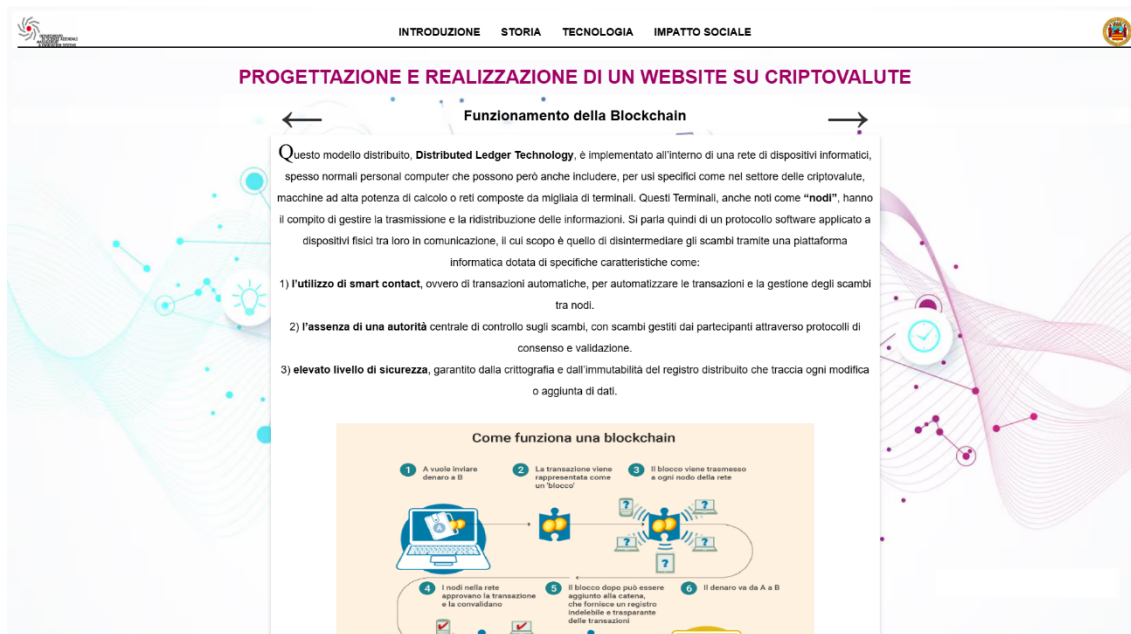


Figura 17 – Pagina “Funzionamenti della Blockchain”.

Scorrendo la pagina:

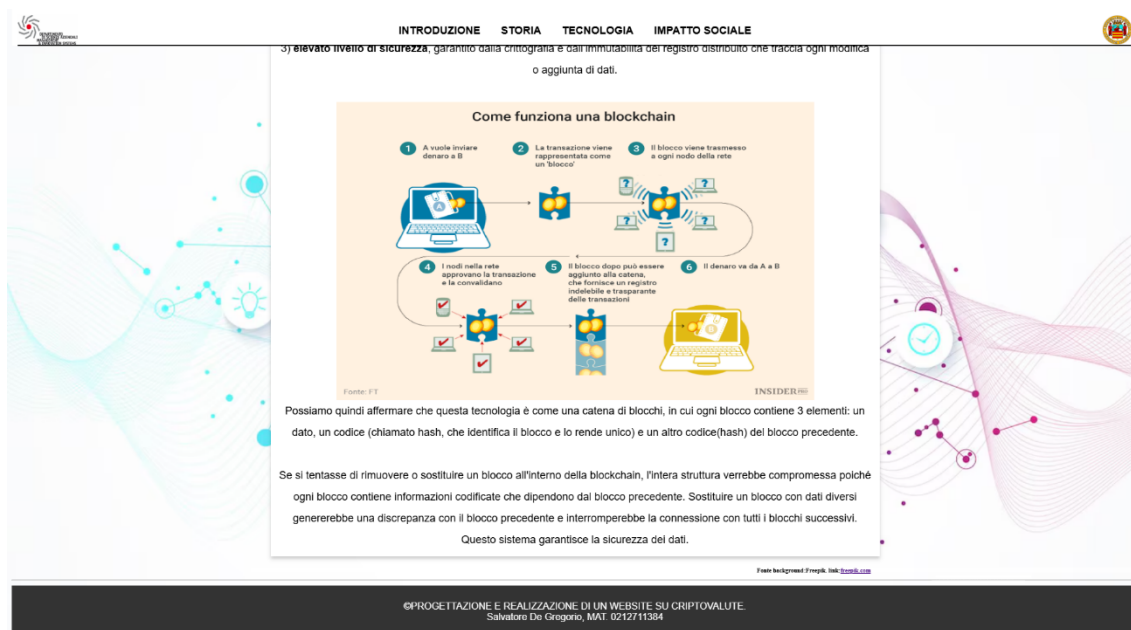


Figura 18– Seconda Pagina “Funzionamenti della Blockchain”.

2.5 Impatto Sociale

La pagina “Impatti Economici e Sociali” analizza brevemente l’impatto che si è avuto con la nascita delle criptovalute sull’economia globale, concentrandosi anche sui rischi dovuti all’elevata volatilità, alla regolamentazione e all’impatto ambientale. Nella tabella in fondo sono presenti link per promuovere un maggior approfondimento all’argomento, denominati “Opportunità e Impatto Economico” e “Rischi e Impatto Ambientale”.



Figura 19 – Pagina “Impatti Economici e Sociali”.

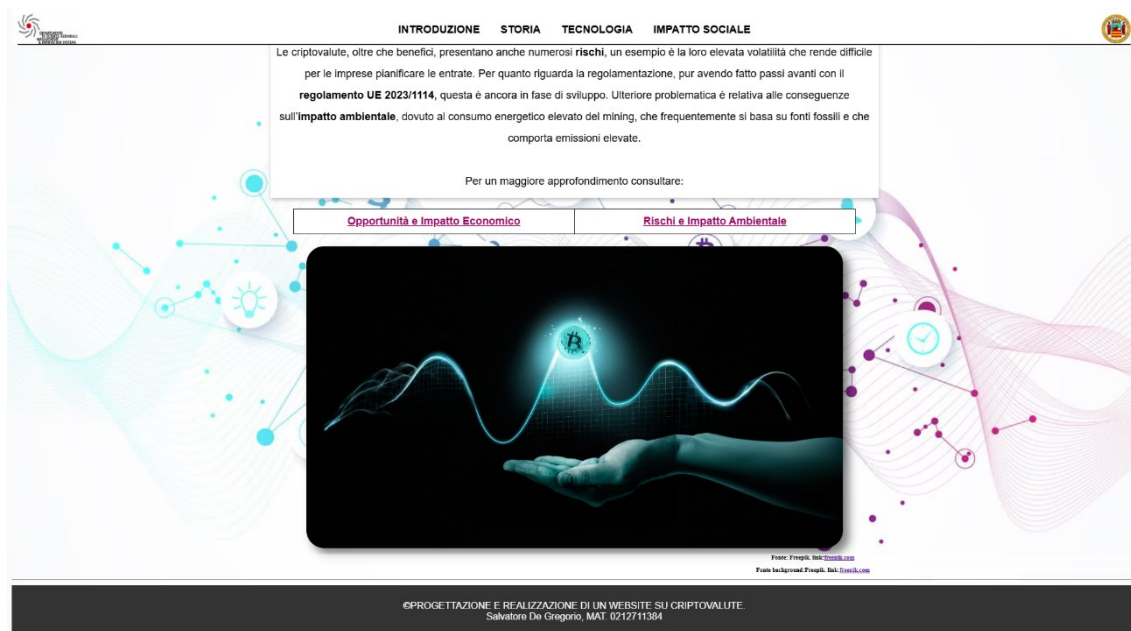


Figura 20 – Seconda Pagina “Impatti Economici e Sociali”.

2.5.1 Impatto economico

La sezione “Opportunità e Impatto Economico” si concentra sulle nuove opportunità di business e investimenti, sulla possibilità di effettuare transazioni rapide e sicure e la nascita di nuove figure professionali, senza però escludere i rischi dovuti all’elevata volatilità e alla regolamentazione acerba, abbinata ad un grafico che mostra il valore massimo dei bitcoin per ogni anno e da un link per raggiungere facilmente “Rischi e Impatto Ambientale”.



Figura 21 – Pagina “Opportunità e Impatto Economico”.

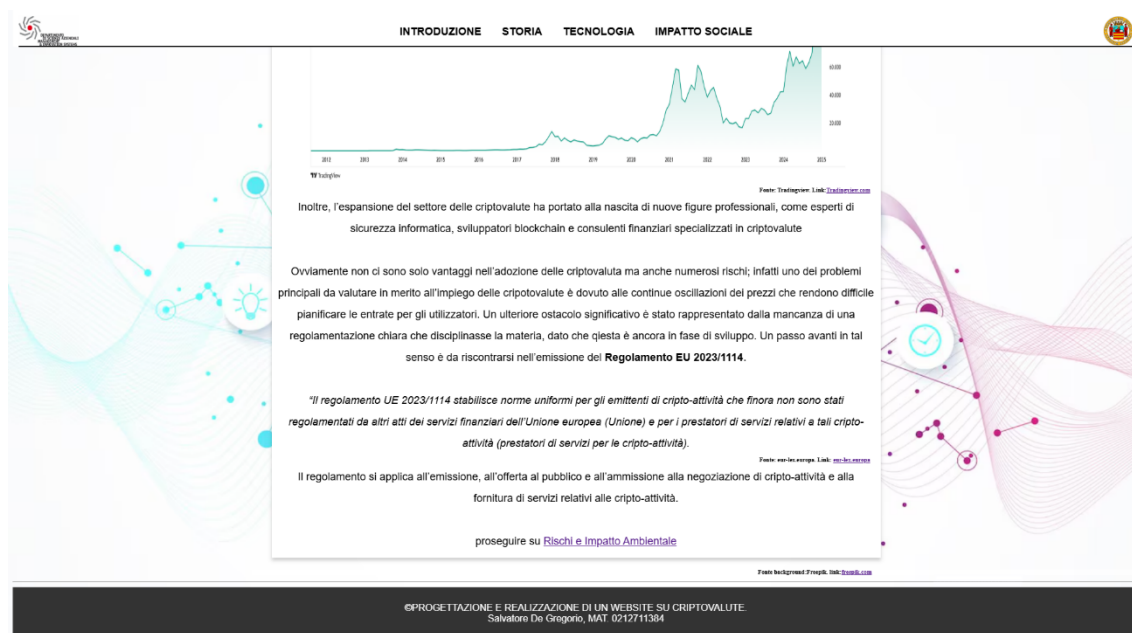


Figura 22 – Seconda Pagina “Opportunità e Impatto Economico”.

2.5.2 Impatto ambientale

La sezione “Rischi e Impatto Ambientale” si focalizza sulle problematiche ambientali derivanti dal consumo energetico elevato, il tutto abbinata ad una serie di grafici in cui si mostra il consumo energetico per anno e le fonti da cui si trae l’approvvigionamento energetico del mining di bitcoin.



Figura 23 –Pagina” Rischi e Impatto Ambientale”.



Figura 24 – Seconda Pagina” Rischi e Impatto Ambientale”.

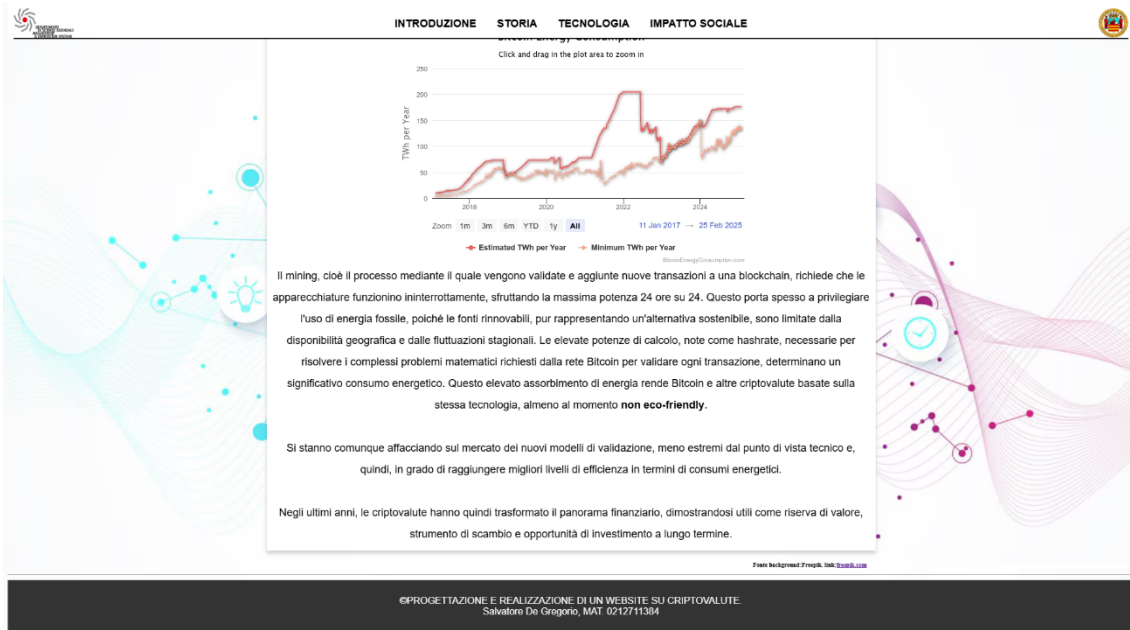


Figura 25 –Terza Pagina” Rischi e Impatto Ambientale”.

Indice delle figure

Figura 1 – rappresentazione del Footer del sito web	7
Figura 2 – Rappresentazione del menu di navigazione del sito web	8
Figura 3 – Rappresentazione delle frecce di navigazione nella pagina “Tecnologia”	9
Figura 4 – Rappresentazione tabella di navigazione in “Impatti Economici e Sociali” ...	9
Figura 5 – Pagina “Introduzione”	10
Figura 6 – Seconda Pagina “Introduzione”	11
Figura 7 – Pagina “Storia delle Criptovalute”	11
Figura 8 – Seconda Pagina “Storia delle Criptovalute”	12
Figura 9 – Pagina “Origini e sviluppo della Blockchain e delle Criptovalute”	13
Figura 10 – Seconda Pagina “Origini e sviluppo della Blockchain e Criptovalute”	13
Figura 11 – Pagina “Evoluzione e Prospettive delle Criptovalute”	14
Figura 12 – Seconda Pagina “Evoluzione e Prospettive delle Criptovalute”	14
Figura 13 – Pagina “Tecnologia”	15
Figura 14 – Seconda Pagina “Tecnologia”	15
Figura 15 – Pagina “Fondamenti e strutture delle DLT”	16
Figura 16 – Seconda Pagina “Fondamenti e strutture delle DLT”	16
Figura 17 – Pagina “Funzionamenti della Blockchain”	17
Figura 18 – Seconda Pagina “Funzionamenti della Blockchain”	17
Figura 19 – Pagina “Impatti Economici e Sociali”	18
Figura 20 – Seconda Pagina “Impatti Economici e Sociali”	18
Figura 21 – Pagina “Opportunità e Impatto Economico”	19
Figura 22 – Seconda Pagina “Opportunità e Impatto Economico”	19
Figura 23 – Pagina “Rischi e Impatto Ambientale”	20
Figura 24 – Seconda Pagina “Rischi e Impatto Ambientale”	20
Figura 25 – Terza Pagina “Rischi e Impatto Ambientale”	21

Bibliografia e sitografia

James F. Kurose, Keith W. Ross, *Reti di calcolatori e Internet*, Sesta edizione, 2013, Pearson Italia S.p.A

Cos'è una rete di computer?, reperibile in <https://aws.amazon.com/it/what-is/computer-networking/>, consultato il 2/2/2025

James F. Kurose, Keith W. Ross, *Reti di calcolatori e Internet*, Sesta edizione, 2013, Pearson Italia S.p.A

Larry L. Peterson e Bruce S. Davie, *Computer Networks: A System Approach*, 2004, pubblicato da APOGEO

Jon Duckett, *HTML & CSS Design and Build Websites*, 2014, pubblicato da John Wiley & Sons

Giuseppe Servidio, *Conoscete la storia del primo sito web?*, Geopop, Reperibile in <https://www.geopop.it/conoscete-la-storia-del-primo-server-web-ecco-chi-lha-inventato-e-come-nato/> consultato il 5/2/2025

Daniele Bochicchio, Stefano Mostarda, *HTML5 con CSS e JAVASCRIPT*, seconda edizione, 2018, distribuito da Ulrico Hoepli Editore S.p.A

Preston Prescott, *HTML 5*, 2016, Distribuito da Babelcube, Inc, Traduzione di Eleonora Baron.

Cecchin, Wolfgang, *Guida HTML*, 2011, distribuito da Calibre.

Le criptovalute: che cosa sono e quali rischi si corrono, Consob, reperibile in <https://www.consob.it/web/investor-education/criptovalute>, consultato il 10/2/2025

Cosimo Pedale, *Breve storia delle Criptovalute dalla nascita di un'idea ai giorni nostri*, 2019, pubblicato indipendentemente.

Finanza Viva, *Criptovalute e Blockchain*, 2021, di Finanza Viva – My Publishing Empire ltd

Raffaele Battaglini, Marco Giordano, *Blockchain e smart contract. Funzionamento, profili giuridici e internazionali, applicazioni pratiche*, 2019, Giuffrè

Immagini per la creazione del sito web reperite su: <https://it.freepik.com/>